

RAPPORT DE STAGE BTS Services Informatiques aux Organisations Option SISR



**SAINT
ASPAIS**
MELUN


**HUMANS
MATTER**

Nom de l'entreprise :HUMAN MATTER

Période : 5 Janvier 2026 au 6 Février 2026

Présenté par : Rayan SEGHOUR

[PAGE SOMMAIRE

1. Partie 1 Introduction (English Version)
2. Partie 2 Étude de l'existant
3. Partie 3 : Cahier des charges et Objectifs
4. Partie 4 : Travail accompli et problèmes rencontrés
 - 4.1. Gestion de la flotte mobile (MDM)
 - 4.2. Sécurité et maintenance du parc (Antivirus)
 - 4.3. Préparation et déploiement des postes de travail
 - 4.4. Support utilisateur (Helpdesk de niveau 1)
 - 4.5. Immersion dans l'infrastructure serveur et réseau
5. Conclusion et Bilan
6. Annexes

1. INTRODUCTION

Internship context

As part of my second year of the BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), specializing in Infrastructure Solutions, Systems, and Networks (SISR), I had the opportunity to carry out an internship at **Human Matter**. This experience was a crucial step in my training, allowing me to confront the theoretical knowledge acquired in class with the reality of the professional world.

Company Overview

SBT Human Matter is a company that relies heavily on digital tools for its daily operations. The IT department plays a central role in ensuring the continuity of services, the security of data, and the efficiency of employees. The infrastructure is hybrid, mixing physical workstations (Windows and Mac), mobile devices (tablets), and cloud-based servers hosted by providers like OVH.

Objectives

The main objective of this internship was to integrate into the IT support team and gain autonomy in managing the computer park. My missions were diverse, ranging from level 1 user support to more complex tasks such as managing mobile fleets via MDM (Mobile Device Management) solutions or auditing security via antivirus consoles. Additionally, I had the chance to discover the backend infrastructure, including Linux server administration and containerization with Docker.

Report Structure

This report will first present the existing technical environment of the company. Then, it will detail the specifications and objectives assigned to me. The core of the report will focus on the technical missions I carried out, highlighting the problems encountered and the solutions implemented. Finally, I will conclude with a personal and professional assessment of this experience.

2. PARTIE 1 : ÉTUDE DE L'EXISTANT

☐	Nom	Entreprise	IP	Type d'entité	État de l'administration	Problèmes de sécurité	Dernier changement...
☐	ANGLER	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 23 jui à 19:18 2025
☐	ARAPAIMA	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	il y a 3 minutes
☐	ASUS_SECOURS	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 30 jan à 16:34 2025
☐	AYU	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 16 déc à 01:44 2025
☐	BANDFISH	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 21 jui à 13:50 2025
☐	BARRACUDA	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	BASSLET	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	BLEAK	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	BONYTAIL	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 22 sep à 11:48 2025
☐	BOWFIN	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	CHAR	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 4 nov à 23:16 2025
☐	CICHLID	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Avec des problèmes	Le 15 jan à 17:49 2026
☐	CISCO	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	COD	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	COMBFISH	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant
☐	CRAPPIE	271750 SBT HUMAN MATT...		Machine physique	Administré	Sans problèmes	Maintenant

Pour réaliser mes missions dans de bonnes conditions, j'ai d'abord dû appréhender l'environnement technique de l'entreprise SBT Human Matter. Le parc informatique est hétérogène et nécessite une gestion rigoureuse pour assurer la fluidité du travail des collaborateurs.

2.1. Le parc matériel (Hardware)

Le parc informatique de l'entreprise est constitué d'une flotte mixte adaptée aux besoins spécifiques des différents pôles (administratif, créatif, direction).

- **Postes de travail** : Nous retrouvons une cohabitation entre l'environnement PC (principalement des modèles **Dell Latitude**) pour les tâches administratives et l'environnement Apple (**MacBook Pro**) souvent réservé aux équipes nécessitant des outils graphiques ou de développement spécifiques.
- **Périphériques mobiles** : L'entreprise a déployé une flotte de tablettes **Samsung Galaxy Tab S8**. Ces outils sont essentiels pour la mobilité des collaborateurs, mais représentent un défi en termes de sécurité et de gestion centralisée.
- **Impressions** : Le service d'impression repose sur des machines multifonctions performantes, notamment des modèles **Canon iR-ADV C5840**, connectés en réseau pour permettre l'impression centralisée et sécurisée.

2.2. L'infrastructure logicielle et réseau

L'architecture réseau et logicielle de l'entreprise est moderne, privilégiant le Cloud et les solutions SaaS (Software as a Service) pour réduire la maintenance physique lourde.

- **Gestion de parc (MDM) :** Pour les terminaux mobiles, l'entreprise utilise **Samsung Knox Manage**. C'est une solution MDM basée sur le cloud qui permet aux administrateurs informatiques de surveiller, gérer et sécuriser les appareils mobiles de l'entreprise à distance.
- **Sécurité (Endpoint Protection) :** La sécurité des postes clients est assurée par **Bitdefender GravityZone**. Cette console cloud permet une gestion centralisée des antivirus, le déploiement de politiques de sécurité et la surveillance des menaces en temps réel.
- **Infrastructure Serveur :** L'hébergement est externalisé chez **OVH**, garantissant une haute disponibilité et une redondance des données. Les serveurs tournent majoritairement sous **Linux (Debian/Ubuntu)**, gérés en ligne de commande.
- **Outils collaboratifs :** La suite Microsoft 365 (Teams) et Google Workspace cohabitent, ce qui demande une vigilance particulière sur la synchronisation des comptes utilisateurs.

3. PARTIE 2 : CAHIER DES CHARGES

Appartenait à :

Nom de la machine : MBP-BRILL

État : Lent

Accès : Administrateur (OK)

Appartenait à :

Nom de la machine : inconnue

État : Normal

Accès : Administrateur (Non)

Appartenait à :

Nom de la machine : MBP-Garpike

État : Normal

Accès : Administrateur (OK)

Appartenait à :

Nom de la machine : MBP-ELVER

État : Problème de batterie (s'éteint tout seul), Arrière du Pc ouvert.

Accès : Administrateur (OK)

Lors de mon arrivée, mon tuteur de stage m'a fixé des objectifs précis répondant aux besoins actuels du service informatique. Ces objectifs ont servi de fil conducteur tout au long de ma période en entreprise.

3.1. Objectifs principaux

1. **Maintien en condition opérationnelle (MCO) du parc :**

- Assurer que chaque nouvel arrivant dispose d'un poste de travail fonctionnel et sécurisé dès son premier jour.
- Gérer le cycle de vie du matériel (inventaire, mise au rebut, réattribution).

2. **Gestion de la mobilité :**

- Intégrer de nouvelles tablettes dans la flotte existante via la solution Knox Manage.

- Résoudre les problèmes d'enrôlement liés aux fournisseurs non professionnels (achat grand public).
- 3. **Assainissement de la sécurité :**
 - Auditer la console antivirus Bitdefender.
 - Supprimer les machines "fantômes" (postes n'existant plus physiquement mais consommant une licence).
 - Mettre à jour la nomenclature pour faciliter l'identification des postes.
- 4. **Support Utilisateur :**
 - Traiter les incidents de niveau 1 (problèmes d'impression, conflits logiciels, connectivité).

3.2. Contraintes techniques

Le stage s'est déroulé avec plusieurs contraintes techniques fortes :

- **Sécurité :** Interdiction d'installer des logiciels non approuvés sur les postes de production.
- **Continuité de service :** Les interventions sur les serveurs ou le réseau ne devaient pas impacter le travail des collaborateurs durant les heures ouvrées.
- **Hétérogénéité :** Devoir jongler entre des procédures pour macOS et Windows 10/11.

4. PARTIE 3 : TRAVAIL ACCOMPLI ET PROBLÈMES RENCONTRÉS

4.1. Gestion de la flotte mobile (Samsung Knox Manage)

Une de mes missions principales a été l'intégration d'un lot de nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S8 dans notre solution de MDM (Mobile Device Management). L'objectif est de pouvoir pousser des configurations et des applications à distance sans intervention physique ultérieure.

Le problème rencontré : L'enrôlement automatique Initialement, la procédure standard prévoit que les numéros de série des tablettes soient automatiquement reconnus par le portail Knox grâce au programme "Knox Mobile Enrollment" (KME). Cependant, j'ai été confronté à un échec systématique lors de la tentative d'ajout.

IMEI/MEID,"	MEI2,"	Serial number,"	Model,"	User ID,"	Enrollment profile,"	Reseller ID,"	Reseller name,"	Last modified,"	Result,"	Remarks"
353255360728557,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360728573,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361589917,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361651808,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361651881,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361590782,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259358371,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769415284,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769416076,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360728466,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360727781,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769415623,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259357811,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259358272,	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	,"	"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"

Analyse de la situation : En analysant les messages d'erreur *"Device not registered, or not uploaded through a reseller"*, j'ai compris la source du problème. Les tablettes avaient été achetées chez un revendeur grand public (Boulanger) et non chez un partenaire "Samsung Enterprise". Par conséquent, leurs numéros de série (IMEI) n'étaient pas déclarés dans la base de données mondiale de Samsung Knox comme appartenant à notre entreprise.

Solution technique mise en œuvre : Impossible de forcer l'ajout via le fichier CSV pour des raisons de sécurité imposées par Samsung. J'ai donc dû adapter la procédure :

1. **Contournement manuel :** J'ai procédé à l'enrôlement unitaire en envoyant des invitations par email sur chaque tablette pour installer l'agent Knox manuellement.
2. **Découverte pour le futur :** En effectuant une veille technique sur les forums spécialisés, j'ai découvert une méthode plus rapide pour les appareils non-revendeurs. Sur l'écran de bienvenue d'Android, tapoter plusieurs fois permet de lancer un scanner de QR Code caché, qui force l'enrôlement vers notre serveur MDM. Cette procédure a été documentée pour les prochains stagiaires.

4.2. Sécurité et maintenance du parc (Bitdefender GravityZone)

La sécurité d'un parc informatique ne repose pas seulement sur l'installation d'un antivirus, mais sur sa bonne gestion. J'ai pris la responsabilité de nettoyer la console **Bitdefender GravityZone**.

Diagnostic : En me connectant à la console, j'ai constaté un "bruit numérique" important. De nombreuses machines listées n'avaient pas donné signe de vie depuis plus de 6 mois (certaines datant de 2025 comme indiqué dans les logs).

IMEI/MEID	MEI2	Serial number	Model	User ID	Enrollment profile	Reseller ID	Reseller name	Last modified	Result	Remarks
353255360728557									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360728573									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361589917									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361651808									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361651881									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255361590782									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259358371									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769415284									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769416076									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360728466									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353255360727781									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
353289769415623									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259357811									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"
355355259358272									"Failure"	"Device not registered, or not uploaded through a reseller, MSP, or QR code"

Cela posait deux problèmes :

1. **Sécurité** : Impossible de savoir si une machine "hors ligne" est une machine volée, perdue, ou simplement mise au rebut.
2. **Financier** : Chaque ligne active dans la console consomme une licence payante.

Action corrective : J'ai croisé les données de la console avec l'inventaire physique (fichier Excel) et les informations RH (départs de collaborateurs).

- J'ai supprimé les agents des machines obsolètes.
- J'ai renommé les machines mal identifiées (ex: "DESKTOP-58A..." renommé en "PC-NOM-PRENOM") via le système d'étiquetage de la console. Cela a permis de libérer des licences et de clarifier la vision de l'état de sécurité du parc.

4.3. Préparation et déploiement des postes de travail

La préparation des postes pour les nouveaux arrivants (Onboarding) est une tâche récurrente mais critique. J'ai notamment préparé les postes pour Léa et Anne-Lyse.

Problème matériel sur Dell (Le piège de l'USB-C) : Lors de la préparation d'un PC portable Dell Latitude, j'ai cru faire face à une panne matérielle. Le PC refusait de charger alors qu'il était branché en USB-C.



Résolution : En observant attentivement la sérigraphie du châssis (voir Figure 4), j'ai noté le logo "SS" (SuperSpeed) à côté du port USB-C utilisé. Ce port est uniquement dédié au transfert de données et ne supporte pas le *Power Delivery*. Le port de charge était en réalité le connecteur propriétaire rond situé à côté. N'ayant pas ce chargeur en stock, j'ai dû initier une procédure de commande d'achat. Cela m'a appris à ne pas supposer que "tout est standard" en informatique.

Problématique macOS : Sur les MacBook, la réattribution d'un poste est complexe. La suppression simple d'un compte utilisateur ne suffit pas toujours à supprimer les trousseaux d'accès (Keychains). J'ai été confronté à des pop-ups incessants demandant l'ancien mot de passe Apple ID. J'ai dû effectuer une réinitialisation complète via le mode *Recovery* (Cmd+R au démarrage) pour garantir un environnement propre au nouvel utilisateur.

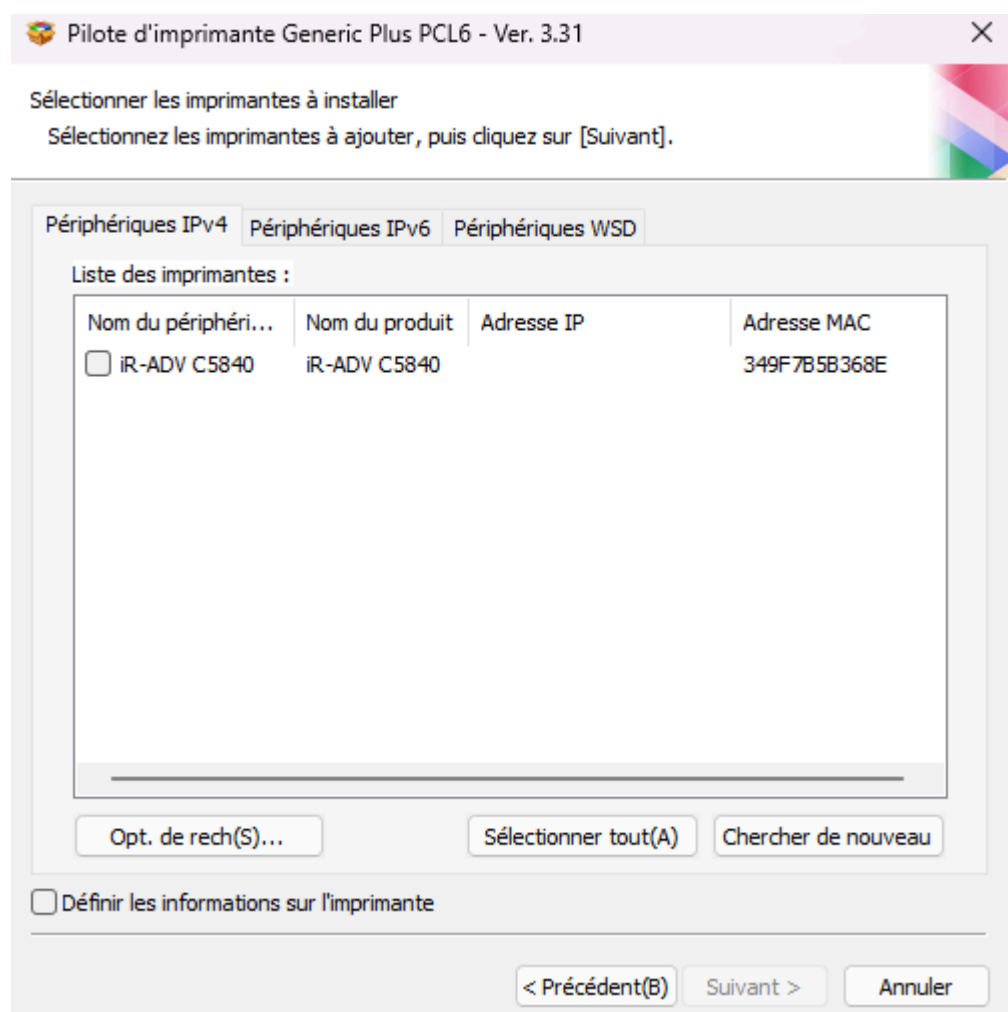
4.4. Support utilisateur et Inventaire

Le support utilisateur m'a permis de développer mes compétences relationnelles et de diagnostic rapide.

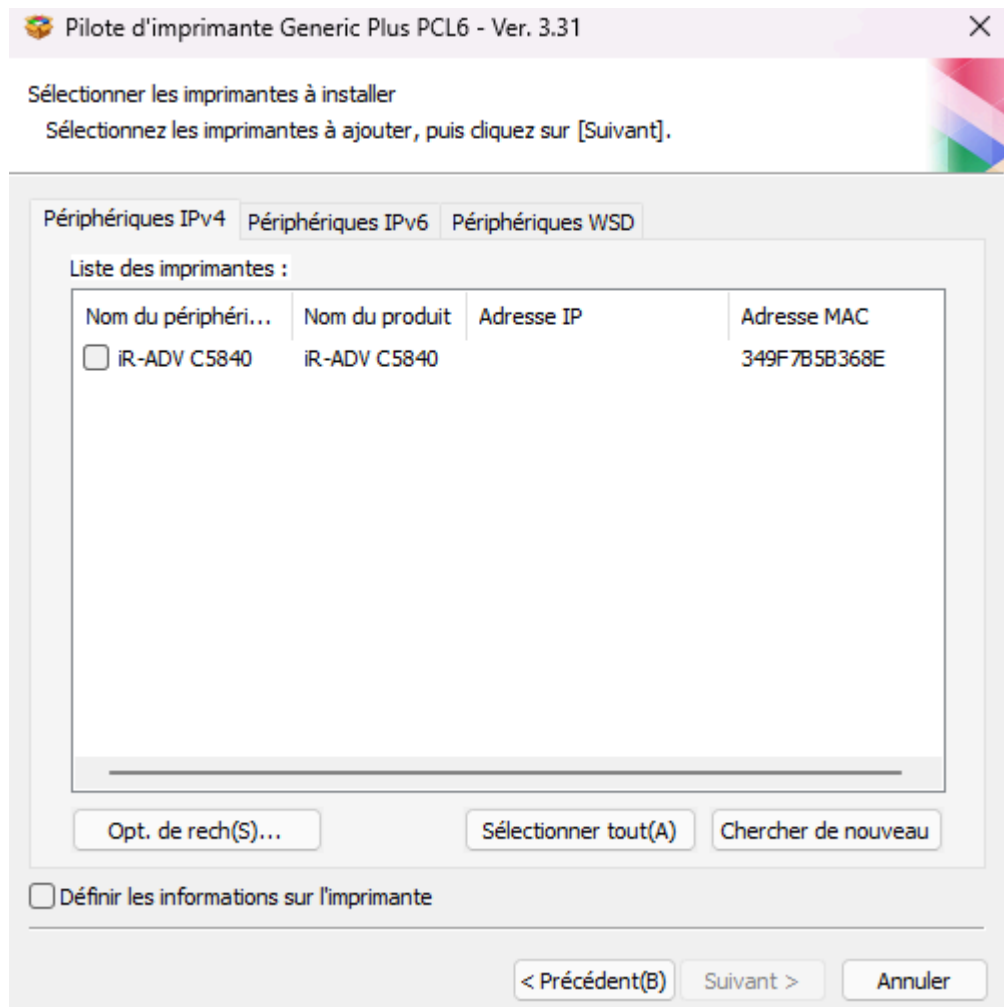
Cas pratiques résolus :

- **Conflits de comptes (Hugo) :** L'utilisateur ne voyait plus ses fichiers sur Teams. Le diagnostic a révélé un conflit de cache entre son compte personnel Microsoft et son compte professionnel. La solution a consisté à vider le cache de l'application (%appdata%\Microsoft\Teams) pour forcer une ré-authentification propre.
- **Mise à jour Slack (Fatima) :** L'application refusait de se mettre à jour. J'ai identifié que la version installée était une version "Web Wrapper" et non l'installateur MSI d'entreprise. Une réinstallation complète a résolu le souci.
- **Installation Imprimante Canon :** L'imprimante n'était pas détectée automatiquement par le protocole WSD de Windows. J'ai dû contourner

l'automatisme en configurant un port TCP/IP manuel avec l'adresse IP de l'imprimante et en injectant le pilote PCL6 téléchargé sur le site constructeur.



Réorganisation de l'inventaire : En parallèle, j'ai mené un inventaire physique. Le fichier Excel de suivi ne correspondait plus à la réalité. J'ai sorti tout le matériel des placards pour effectuer un tri physique : "Fonctionnel", "À réparer", "DEEE (Déchets)".



4.5. Immersion Infrastructure (Serveur & Réseau)

Au-delà du support, j'ai eu l'opportunité d'accompagner Kenny, l'administrateur système, pour comprendre l'envers du décor. Cette partie a été la plus enrichissante techniquement.

A. Administration Linux et Ligne de commande J'ai découvert que sur les serveurs de production, l'interface graphique n'existe pas. Tout se gère en ligne de commande (CLI). J'ai appris à utiliser des commandes de gestion de paquets avancées.

- *Commande apprise* : `dpkg -l | grep php` Cette commande permet de lister tous les paquets installés (`-l`) et de filtrer l'affichage (`| grep`) pour ne voir que ce qui concerne PHP. C'est indispensable pour vérifier les versions installées sur un serveur web sans perdre de temps.
- *Édition* : L'utilisation de l'éditeur `vi` ou `nano` pour modifier des fichiers de configuration en direct sur le serveur.

B. Conteneurisation avec Docker L'entreprise utilise Docker pour isoler ses services. J'ai appris la distinction fondamentale entre une Machine Virtuelle (qui émule tout un système d'exploitation, lourd et lent) et un Conteneur Docker (qui partage le noyau de l'hôte, léger et

rapide). J'ai manipulé le fichier `docker-compose.yml`, qui agit comme une "recette de cuisine" pour l'infrastructure.

- `docker compose up -d` : Pour lancer les services en tâche de fond (détaché).
- `docker compose ps` : Pour vérifier si les conteneurs sont "Up" (en marche) ou "Exited" (plantés).

C. Stratégie d'hébergement et Virtualisation Kenny m'a sensibilisé à l'automatisation. Plutôt que d'utiliser VirtualBox manuellement, il utilise **Vagrant** couplé à **WSL2** (Windows Subsystem for Linux) sur son poste de travail. Cela permet de simuler l'environnement serveur Linux directement dans Windows avant de mettre en production.

Enfin, j'ai compris la stratégie **Cloud Hybride** de l'entreprise. Le choix d'OVH s'explique par la nécessité de redondance. Si un serveur physique brûle (comme cela est déjà arrivé dans les datacenters), la redondance assure que le service bascule sur un autre serveur sans interruption. C'est une approche financière (OPEX vs CAPEX) : l'entreprise loue de la puissance de calcul flexible plutôt que d'investir dans du matériel qui déprécie vite.

5. CONCLUSION ET BILAN

Ce stage au sein de la société SBT Human Matter a été une expérience extrêmement formatrice. Il m'a permis de valider mon choix de carrière vers l'administration système et réseaux.

Bilan Technique : J'ai acquis des compétences concrètes que l'école aborde de manière théorique :

- La gestion réelle d'un MDM (Knox) avec ses contraintes "terrain" (fournisseurs, numéros de série).
- L'importance de la rigueur dans la gestion de parc (Inventaire, Antivirus).
- Une première approche démystifiée de Linux et Docker, technologies incontournables aujourd'hui.

Bilan Professionnel : J'ai appris à gérer les priorités et le stress face à un utilisateur bloqué. J'ai compris que le technicien n'est pas seulement là pour réparer, mais pour expliquer et rassurer. L'autonomie que l'on m'a laissée sur la préparation des postes et le nettoyage de l'antivirus m'a donné confiance en mes capacités.